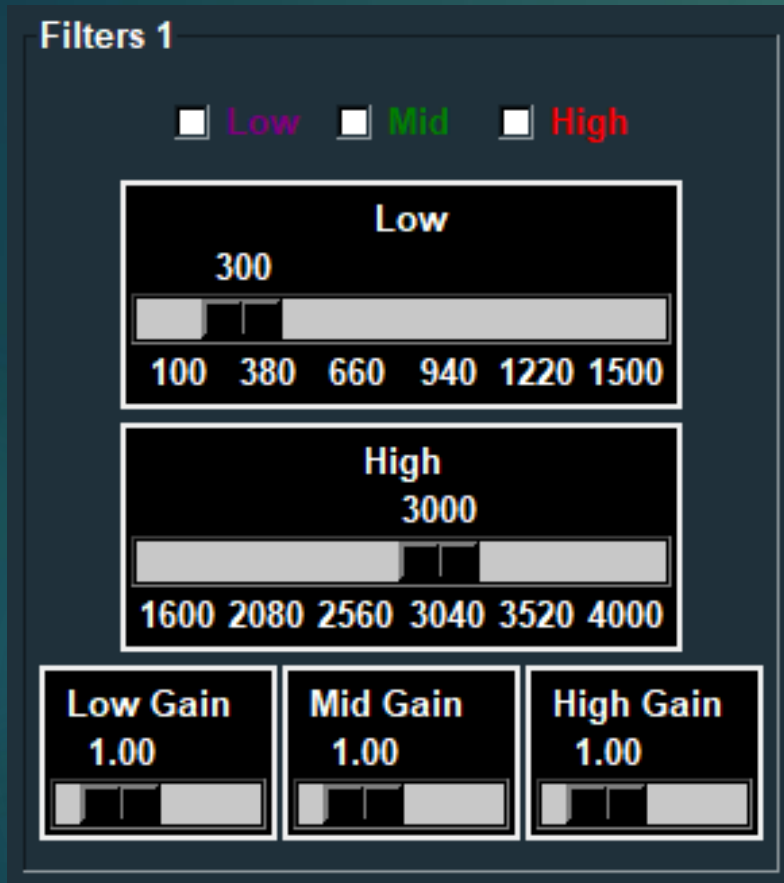


Filtros: Agudos, Médios e Graves

The image displays the FoxMix IPCA software interface, which is a digital audio workstation (DAW) for mixing two music tracks. The interface is divided into several sections:

- Music 1 Playing:** Includes controls for "Select Music 1", "Play Music 1", "Stop Music 1", and "Restart Auto 1". The track is "Macklemore & Ryan..." with a volume of 50 and speed of 100.
- Music 2 Playing:** Includes controls for "Select Music 2", "Play Music 2", "Stop Music 2", and "Restart Auto 2". The track is "MUSICA ÉPICA" with a volume of 50 and speed of 100.
- Filters 1 and Filters 2:** These sections are highlighted by red circles. They contain three frequency sliders: "Low" (range 100-1500), "Mid" (range 300-3000), and "High" (range 1600-4000). Each filter has a corresponding gain control (Low Gain, Mid Gain, High Gain) set to 1.00.
- Vibrato 1 and Vibrato 2:** These sections control the vibrato effect, with "Vibrato Frequency" set to 0.0 and "Vibrato Depth" set to 0.0000.
- Reverb 1 and Reverb 2:** These sections control the reverb effect, with "Mix" set to 0.00, "Decay" set to 0.0, and "Comb Delay" set to 10.
- Audio Signal Frequencies:** A central graph showing the audio signal frequencies over time (BlockSize).
- Controlo de BPMs:** A section for controlling the tempo, with "BPM: 144.0" and "BPM: 112.0" displayed. It includes buttons for "144", "Auto Sync", "112", "Detect BPM", "Master 1", and "Master 2".

Filtros: Agudos, Médios e Graves



CheckBox para selecionar entre Filtros Agudos (Low), Médios (Mid) e Graves (High)

Altera a frequência de corte e corta todas que estão acima (Filtro Passa-Baixo)

Altera a frequência de corte e corta todas que estão a baixo (Filtro Passa-Alto)

Aumentar e diminuir o ganho para cada um dos filtros (Atenuar e Realçar)

- ❖ No filtro médio, utilizamos o 'Low' para definir a faixa de passagem das frequências baixas e o 'High' para as frequências altas, tendo a funcionalidade de um passa-banda e cortando tudo que está fora do intervalo.

Explicação no código fonte

► Criar filtros Butterworth de 4ª ordem:

- ❖ Low-pass (< 300 Hz)
- ❖ Band-pass (300 Hz – 3000 Hz)
- ❖ High-pass (> 3000 Hz)

```
list_low = signal.butter(4, int(scale[index][0]), btype='lowpass', fs=samplerate)
```

```
list_mid = signal.butter(4, [int(scale[index][0]), int(scale[index][1])], btype='bandpass', fs=samplerate)
```

```
list_high = signal.butter(4, int(scale[index][1]), btype='highpass', fs=samplerate)
```

Explicação no código fonte

- ▶ Aplicar os filtros ao audio;
- ▶ O ganho global é aplicado no final;

```
if filters_enabled['low'][index]:
```

```
    data = signal.filtfilt(filters['low'][0], filters['low'][1], data)
```

```
    data *= global_gains['low'][index]
```

```
if filters_enabled['mid'][index]:
```

```
    data = signal.filtfilt(filters['mid'][0], filters['mid'][1], data)
```

```
    data *= global_gains['mid'][index]
```

```
if filters_enabled['high'][index]:
```

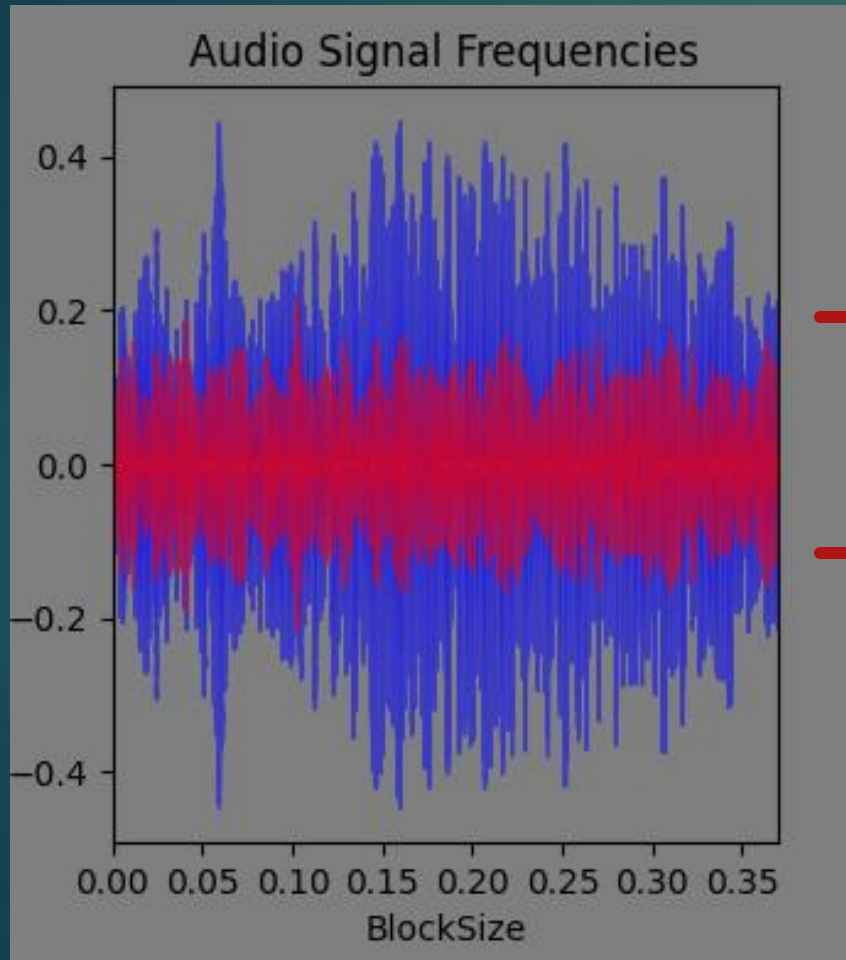
```
    data = signal.filtfilt(filters['high'][0], filters['high'][1], data)
```

```
    data *= global_gains['high'][index]
```


Espectro/Frequências do Sinal de Áudio



Espectro/Frequências do Sinal de Áudio



Onda Azul – Música 1
Onda Vermelha – Música 2

Representa a variação de frequência do sinal de áudio de cada uma das músicas ao longo do tempo (atualiza em tempo real)

Explicação no código fonte

- ▶ Verifica se o conteúdo de áudio não está vazio e se o gráfico está ativo.

```
def update_graph(frames):
```

```
    if not audio_queue.empty() and graph_resume == True:
```

```
        ax.clear() # Limpa o gráfico antes de atualizar
```

- ▶ Esta função inicializa a interface gráfica do gráfico de áudio dentro do Tkinter:

```
canvas_graph = FigureCanvasTkAgg(fig,  
master=DiscAnimation.canvas)
```

```
canvas_graph.draw()
```

```
canvas_graph.get_tk_widget().place(x=630, y=160)
```

Explicação no código fonte

```
if n_musica[0] == 1:
```

```
    filtered_block1, samplerate1, index1 = audio_queue.get()
```

```
    BPM.bpm_labels[index1].config(text=f"BPM: {BPM.bpm_values[index1]:.1f}")
```

```
    lb_display.waveshow(filtered_block1.T, sr=samplerate1, ax=ax, color="blue", alpha=0.5)
```

- ▶ Se a primeira música estiver ativa, a mesma é extraída da fila;
- ▶ Calcula o tempo total do bloco de áudio;
- ▶ Cria um vetor de tempo para alinhar o sinal;
- ▶ Plota os dados filtrados em azul num caso e vermelho no outro.

Controlo de BPMs

Music 1 Playing

Select Music 1

Play Music 1

Stop Music 1

Restart Auto 1

Macklemore & Ryan...

Music Volume 1
50

Speed Music 1
100





Reverb 1

Mix 0.00

Decay 0.0

Comb Delay 10

Comb Feed. APF Delay 0.00

APF Feedback 10

Filters 1

Low 300

High 3000

Low Gain 1.00

Mid Gain 1.00

High Gain 1.00

Vibrato 1

Vibrato Frequency 0.0

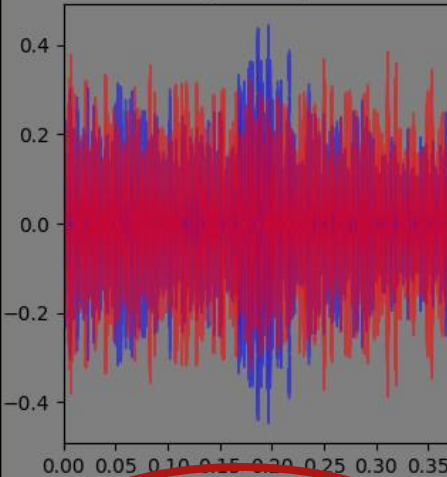
Vibrato Depth 0.0000

♫ FoxMix ♫

IPCA

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Audio Signal Frequencies



BlockSize

Controlo de BPMs

BPM: 144.0

BPM: 112.0

144

Auto Sync

112

Detect BPM

Master 1

Master 2

MUSICA ÉPICA

Music Volume 2
50

Speed Music 2
100





Reverb 2

Mix 0.00

Decay 0.0

Comb Delay 10

Comb Feed. APF Delay 0.00

APF Feedback 10

Filters 2

Low 300

High 3000

Low Gain 1.00

Mid Gain 1.00

High Gain 1.00

Vibrato 2

Vibrato Frequency 0.0

Vibrato Depth 0.0000

Music 2 Playing

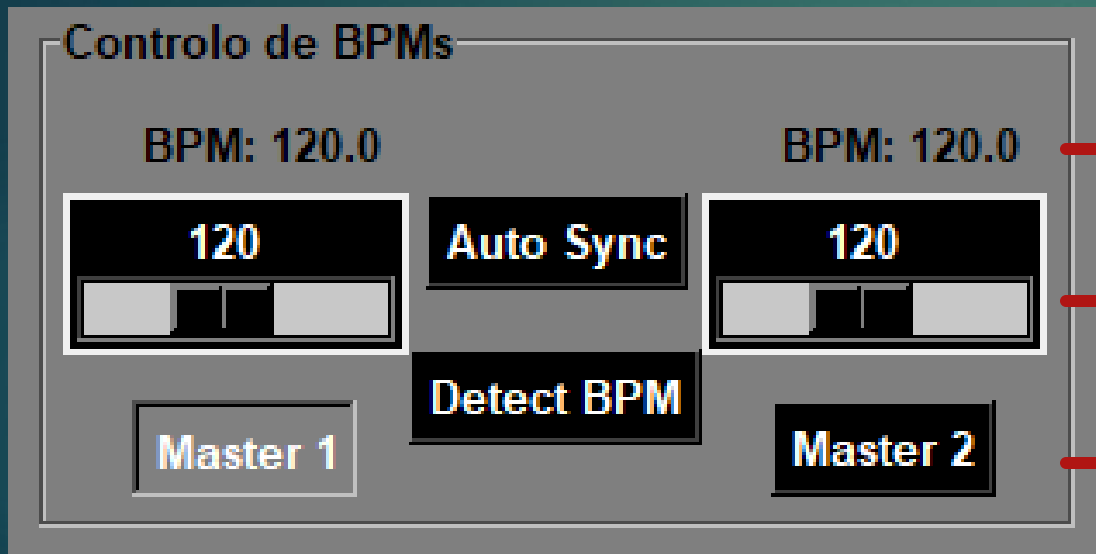
Select Music 2

Play Music 2

Stop Music 2

Restart Auto 2

Controlo de BPMs

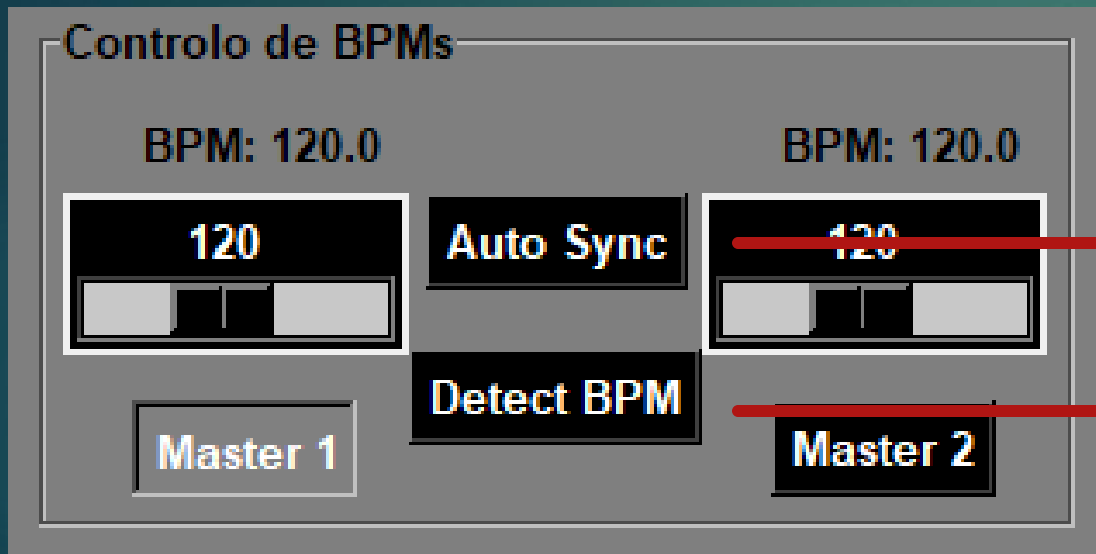


Valor de BPMs que a música tem no momento que foi inserida e varia ao longo do tempo

Alterar manualmente o valor de BPMs e apresentar o valor atualizado em tempo real

Escolher qual é a música principal para alterar os BPMs

Controlo de BPMs



Sincronização automática das músicas conforme o master que for escolhido

Repõe o valor inicial da música.

Dificuldades

